



Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ingeniería

Diseño digital moderno

Proyecto 2.

Profesor: OSCAR FRANCISCO FUENTES CASARRUBIAS

Alumnos:

Pineda Pérez Daniel Antonio
Romero Rosales Valeria Dayana
Vergara Reyes Gilberto

Grupo 8

10 de Septiembre del 2026

Reporte de Práctica – Proyecto 5: Sistema de Prioridad de Entrada a Urgencias

Sep 16, 2026 · @Someone

Objetivo

Diseñar, simplificar mediante mapas de Karnaugh y armar físicamente en protoboard un sistema combinacional de prioridad de atención hospitalaria, capaz de recibir tres señales de entrada correspondientes a los tipos de ficha de un paciente (súper-emergencia, emergencia y chequeo) y activar, de forma excluyente y jerárquica, el indicador luminoso correspondiente a la ficha con mayor prioridad presente en un instante dado.

Especificaciones del problema

En la sala de urgencias de un hospital se atienden tres tipos de pacientes, identificados por el color de ficha que una enfermera les asigna según la valoración inicial de sus síntomas: ficha roja para pacientes con súper-emergencia (S), ficha ámbar para pacientes con emergencia (E) y ficha verde para pacientes que acuden a chequeo (C). El sistema debe indicar, mediante tres luces (roja, ámbar y verde), a qué paciente le corresponde entrar, respetando siempre la prioridad:

1. Si hay al menos un paciente con ficha roja presente, se enciende la luz roja, sin importar si hay pacientes con las otras fichas al mismo tiempo.
2. Si no hay pacientes con ficha roja, pero sí con ficha ámbar, se enciende la luz ámbar.
3. Solo si no hay pacientes con ficha roja ni ámbar, se enciende la luz verde.

Este comportamiento corresponde a un circuito combinacional puro (sin memoria), cuya salida depende únicamente del estado presente de las tres entradas.

Material y equipo utilizado

- 1 protoboard
- 1 circuito integrado 74HC04 (inversor hexagonal, funcionalmente equivalente al 74LS04 especificado en el manual)
- 1 circuito integrado 74HC08 (compuertas AND de 2 entradas, cuádruple)
- 3 LEDs (rojo, ámbar y verde)
- 4 resistencias de $1K\Omega$ (pull-up para las entradas; solo se usan 3, la cuarta queda disponible como respaldo)
- 3 resistencias de 330Ω (limitadoras de corriente para los LEDs)
- 1 dipswitch de 4 posiciones (se emplean 3, una por cada tipo de ficha)
- 1 fuente regulada de 5V (batería de 9V con regulador de voltaje 7805; alternativamente, fuente USB de 5V verificada bajo carga)
- Multímetro digital, para verificación de continuidad y niveles de voltaje durante el armado
- Cables jumper macho-macho

Diseño lógico: tabla de verdad y simplificación por mapas de Karnaugh

A partir de la especificación se construyó la tabla de verdad con las tres entradas (R = ficha roja, A = ficha ámbar, V = ficha verde) y las tres salidas correspondientes (Luz roja, Luz ámbar, Luz verde). Cada salida se simplificó de forma independiente mediante su propio mapa de Karnaugh de tres variables.

Luz roja: el grupo de cuatro unos correspondiente a $R=1$ se simplifica directamente a **Luz roja = R**, sin necesidad de ninguna compuerta lógica.

Luz ámbar: el grupo de dos unos ($R=0, A=1$) se simplifica a **Luz ámbar = $R' \cdot A$** .

Luz verde: el único uno presente ($R=0, A=0, V=1$) no tiene celdas vecinas con las que agruparse, por lo que no se puede simplificar más allá del minterm completo: **Luz verde = $R' \cdot A' \cdot V$** .

Las tres expresiones resultantes son sumas de productos de un solo término cada una, por lo que no se requirió ninguna compuerta OR. El circuito completo se implementó con 2 inversores (de los 6 disponibles en el 74HC04) y 3 compuertas AND (de las 4 disponibles en el 74HC08).

Diagrama de conexiones y asignación de pines

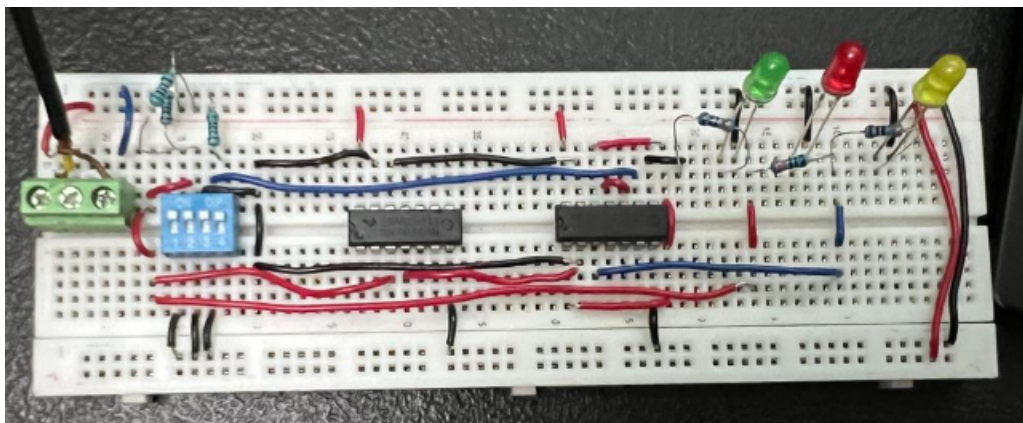
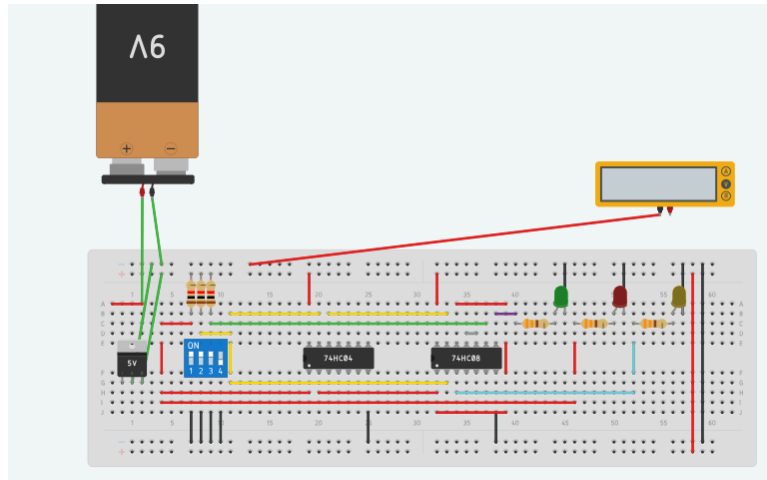
Componente	Entradas (pines)	Salida (pin)	Función
74HC04 – inversor 1	$R \rightarrow$ pin 1	pin 2	R'
74HC04 – inversor 2	$A \rightarrow$ pin 3	pin 4	A'
74HC08 – AND 1	$R'(1), A(2)$	pin 3	Luz ámbar
74HC08 – AND 2	$R'(4), A'(5)$	pin 6	intermedio ($R' \cdot A'$)
74HC08 – AND 3	intermedio(9), $V(10)$	pin 8	Luz verde
—	R directo	—	Luz roja

El pin 14 (VCC) y el pin 7 (GND) de ambos circuitos integrados se conectaron a los rieles positivo y negativo de la protoboard, respectivamente. Cada una de las tres entradas (R, A, V) se implementó con una resistencia de pull-up de $1K\Omega$ hacia el riel positivo y el switch correspondiente del dipswitch cerrando el camino a tierra, de modo que el estado abierto del switch representa el 1 lógico y el estado cerrado representa el 0 lógico.

Procedimiento de armado en protoboard

1. Se verificó la fuente de alimentación de forma aislada (sin ningún circuito integrado conectado), confirmando 5V estables entre los rieles positivo y negativo antes de continuar.
2. Se colocaron los dos circuitos integrados a horcajadas del canal central de la protoboard y se alimentaron sus pines 14 y 7.
3. Se montó el dipswitch con sus tres resistencias de pull-up correspondientes.
4. Se cablearon los dos inversores, tomando R y A como entradas.
5. Se cablearon las tres compuertas AND siguiendo la tabla de pines anterior.

6. Se colocaron los tres LEDs con su resistencia de 330Ω en serie, conectados a sus respectivas señales de salida.
7. Se verificó, con el multímetro en modo continuidad, cada jumper crítico antes de energizar el circuito completo.



Pruebas realizadas y resultados obtenidos

Se probaron las 8 combinaciones posibles de las entradas R, A y V, confirmando en cada caso el encendido del LED correspondiente según la tabla de verdad original:

R	A	V	Luz roja	Luz ámbar	Luz verde
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0
0	1	1	0	1	0
1	0	0	1	0	0

R	A	V	Luz roja	Luz ámbar	Luz verde
1	0	1	1	0	0
1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0

En todos los casos, el circuito físico reprodujo exactamente el comportamiento esperado por la tabla de verdad y por las expresiones simplificadas de Karnaugh, confirmando que solo una luz se enciende a la vez y que se respeta la jerarquía de prioridad roja > ámbar > verde.

Análisis de resultados

El comportamiento observado confirma que la simplificación por Karnaugh fue correcta: cada salida dependió únicamente de las variables que sobrevivieron en su respectivo grupo, y ninguna compuerta adicional (como una OR) fue necesaria dado que cada salida se resolvió en un solo término producto. La elección de una configuración pull-up para las entradas permitió mantener niveles lógicos bien definidos en todo momento, evitando entradas flotantes que pudieran generar lecturas intermedias o comportamientos inconsistentes en los circuitos integrados CMOS. La verificación por bisección con el multímetro (midiendo primero las entradas y avanzando hacia las salidas) resultó ser una estrategia eficiente para confirmar el correcto funcionamiento de cada etapa del circuito antes de dar por buena la integración completa.

Conclusiones

Se logró diseñar, simplificar y construir físicamente un sistema combinacional de prioridad de tres niveles utilizando únicamente compuertas AND e inversores, aplicando de manera práctica los conceptos de tablas de verdad, mapas de Karnaugh y suma de productos. El proyecto permitió reforzar tanto el fundamento teórico de la simplificación booleana como las habilidades prácticas de armado, verificación y depuración de circuitos digitales en protoboard, incluyendo el manejo correcto de niveles lógicos, la alimentación de circuitos integrados y el uso metódico del multímetro para el diagnóstico de fallas.